



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Classes Préparatoires

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

COURS • RAPPELS • MÉTHODES • EXERCICES

Révision de mathématiques MPSI & MP

Cours de Sup / Spé — Rappels et compléments

Réduction des endomorphismes | Séries numériques | Dualité

Cours structuré, enrichi de rappels, méthodes, exercices classiques et extraits de concours



Algèbre



Séries



Dualité



Concours

4 parties | 17 chapitres | Rappels · Méthodes · Astuces · Exercices & Concours

Préparation Concours & CPGE — Vers l'excellence en mathématiques

Table des matières

Avant-propos	2
PREMIÈRE PARTIE — Algèbre linéaire	3
1. Bases, sommes directes de sous-espaces	4
Familles libres, familles génératrices, bases	4
Sommes, sommes directes	5
Applications linéaires	6
Rang d'une application linéaire	7
2. Propriétés de base à retenir	7
3. Changement de bases	8
4. Calcul matriciel	9
Rang d'une matrice	9
Matrices équivalentes	10
Trace d'une matrice, d'un endomorphisme	11
5. Compléments sur le calcul matriciel	11
Symbole de Kronecker et matrices élémentaires	11
Produit : lignes, colonnes et blocs	12
Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs	13
Rang et système linéaire	14
Matrices remarquables : transvection, dilatation, permutation	14
6. Sous-espaces stables : pourquoi et comment	15
7. Sous-espaces stables	15
8. Polynômes d'endomorphismes et de matrices	17
Structure d'algèbre	17
Morphisme associé à un endomorphisme	17
Polynôme minimal	18
Éléments propres d'un endomorphisme	19
9. Endomorphismes et matrices diagonalisables	21
Définitions et premières caractérisations	21
DEUXIÈME PARTIE — Séries numériques	23
10. Généralités	24
Séries de référence	24
Séries télescopiques	24
Critère de Cauchy	25
11. Séries à termes positifs	25
Théorèmes de comparaison	25
Règles de Cauchy et de d'Alembert	26
Règle de Raabe–Duhamel	26

12.	Absolue convergence	26
13.	Sommation des relations de comparaison	27
	Comportement asymptotique de suites récurrentes	27
14.	Comparaison série—intégrale	28
15.	Séries alternées	28
16.	Transformation d'Abel	29
TROISIÈME PARTIE — Dualité en dimension finie		31
17.	Formes linéaires, hyperplans	32
	Formes linéaires, espace dual	32
	Hyperplans	32
	Bases duales et anté-duales	33
17.4	Indépendance linéaire par la dualité	35
QUATRIÈME PARTIE — Exercices & Concours		36
18.	Algèbre linéaire — exercices d'entraînement	37
19.	Séries numériques — exercices d'entraînement	39
20.	Dualité — exercices d'entraînement	41
21.	Problèmes classiques d'algèbre linéaire	42
	Pour aller plus loin	46

Avant-propos

Ce document rassemble les *rappels et compléments* d'algèbre linéaire, de théorie des séries numériques et de dualité en dimension finie, au programme des classes préparatoires scientifiques (voie Sup puis Spé). Chaque notion est présentée sous forme d'encadrés typés : **définitions**, **propriétés**, **théorèmes**, complétés par des **méthodes**, **astuces**, **rappels** et **pièges à éviter**. De nombreux **exercices classiques** et **extraits de concours** (CNC, CCP/CCINP, Mines-Ponts, Centrale) ponctuent le cours pour ancrer les techniques.

À retenir

Conseil de travail. Un cours de mathématiques se lit *crayon en main*. Refaites les démonstrations, cherchez les exercices *avant* de lire toute indication, et reformulez chaque définition avec vos propres mots. Les encadrés ★☆☆☆ à ★★★★★ indiquent la difficulté croissante des exercices.



PREMIÈRE PARTIE

Algèbre linéaire

Bases et sommes directes, applications linéaires et rang, calcul matriciel, sous-espaces stables, polynômes d'endomorphismes et réduction — rappels et compléments.

1. Bases, sommes directes de sous-espaces

Dans toute cette partie, $\mathbb{k}$ désigne un corps commutatif ($\mathbb{k} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{k} = \mathbb{C}$), et E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel.

1. Familles libres, familles génératrices, bases

Définition — Familles indexées

Soit E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel et I un ensemble non vide quelconque.

1. On appelle **famille** de E indexée par I toute application $u : I \rightarrow E, i \mapsto u(i) = u_i$.
2. On note $\mathcal{F}(I, E) = E^I$ l'ensemble de ces familles.
3. Le **support** de la famille $u = (u_i)_{i \in I}$ est $\text{supp}(u) = \{i \in I / u_i \neq 0\}$.
4. $E^{(I)}$ désigne l'ensemble des familles à **support fini**.

Propriété — Structure

Soient $u = (u_i)_{i \in I}$ et $v = (v_i)_{i \in I}$ deux familles de E . On pose $u + v = (u_i + v_i)_{i \in I}$ et $\lambda \cdot u = (\lambda u_i)_{i \in I}$.

1. $(E^I, +, \cdot)$ est un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel.
2. $(E^{(I)}, +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel de E^I .

Définition — Liberté, génératrice, base

Soit $u = (u_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E .

1. $(u_i)_{i \in I}$ est **libre** si toute sous-famille finie est libre.
2. $(u_i)_{i \in I}$ est **génératrice** de E si

$$\forall x \in E, \exists J \subset I \text{ fini}, \exists (\lambda_i)_{i \in J} \in \mathbb{k}^J \text{ tq } x = \sum_{i \in J} \lambda_i u_i.$$

3. $(u_i)_{i \in I}$ est une **base** de E si elle est libre et génératrice.

Remarque

En dimension *infinie*, la liberté se teste *toujours* sur les sous-familles *finies* : une combinaison linéaire est par définition une somme *finie*. Il n'y a pas de « somme infinie » en algèbre linéaire pure.

Exemple

$(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{k}[X]$: c'est la **base canonique**. En particulier $\mathbb{k}[X]$ est de *dimension infinie*.

Astuce — Reconnaître une base de polynômes

Une famille $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{k}[X]$ avec $\deg P_n = n$ pour tout n (famille **échelonnée en degré**) est *automatiquement* une base de $\mathbb{k}[X]$. La liberté vient des degrés deux à deux distincts ; le caractère générateur, d'une récurrence sur le degré. C'est le cas des bases $((X - a)^n)_n$, de Hermite, de Legendre, etc.

Exercice 1 — Famille des exponentielles

★★★★☆ Classique

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose $f_\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^{\lambda x}$.

1. Montrer que la famille $(f_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}}$ est **libre** dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
2. Montrer qu'elle n'est **pas génératrice** de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Rappel de cours

Pour la liberté : une combinaison $\sum_{k=1}^n c_k f_{\lambda_k} = 0$ (avec $\lambda_1 < \dots < \lambda_n$) se traite en divisant par $e^{\lambda_n x}$ et en faisant $x \rightarrow +\infty$, ou par un argument de croissances comparées / système de Vandermonde après dérivations.

2. Sommes, sommes directes

Définition — Somme de sous-espaces

Soit $(E_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille finie de sous-espaces vectoriels de E . On note

$$\sum_{i=1}^p E_i = \left\{ x_1 + \dots + x_p \mid \forall i, x_i \in E_i \right\}.$$

Propriété

$\sum_{i=1}^p E_i$ est un sous-espace vectoriel de E , et $\sum_{i=1}^p E_i = \text{Vect}\left(\bigcup_{i=1}^p E_i\right)$.

Théorème — Caractérisations de la somme directe

Soit $(E_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille finie de sous-espaces vectoriels de E . Les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\forall (x_1, \dots, x_p) \in \prod_{i=1}^p E_i, \sum_{i=1}^p x_i = 0 \implies \forall i, x_i = 0$;
- (ii) $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, E_i \cap \left(\sum_{j \neq i} E_j\right) = \{0\}$;
- (iii) $\forall i \in \llbracket 2, p \rrbracket, E_i \cap \left(\sum_{j=1}^{i-1} E_j\right) = \{0\}$.

On dit alors que la somme est **directe** et on note $\bigoplus_{i=1}^p E_i$.

Piège à éviter

Pour $p \geq 3$, il ne suffit *pas* que les E_i soient deux à deux d'intersection nulle ($E_i \cap E_j = \{0\}$) pour que la somme soit directe ! Contre-exemple dans $\mathbb{R}^2$: trois droites distinctes D_1, D_2, D_3 sont deux à deux d'intersection nulle, mais $D_1 + D_2 + D_3 = \mathbb{R}^2$ n'est pas directe. C'est la condition (ii), avec la *somme* des autres, qui est la bonne.

Méthode — Prouver $E = \bigoplus E_i$ en dimension finie

Deux stratégies équivalentes :

1. **Analyse-synthèse** : montrer que tout $x \in E$ s'écrit de manière *unique* $x = \sum x_i$ avec $x_i \in E_i$.
2. **Dimension + somme directe** : montrer que la somme est directe (condition (i)) *et* que $\dim E = \sum_i \dim E_i$.

En dimension finie, il suffit souvent de vérifier la liberté d'une famille obtenue en concaténant des bases des E_i .

3. Applications linéaires

Théorème — Construction par une base

Soient E, F deux $\mathbb{k}$ -espaces vectoriels, $(\vec{e}_i)_{i \in I}$ une base de E et $(\vec{u}_i)_{i \in I}$ une famille de F .

1. Il existe une **unique** application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $f(\vec{e}_i) = \vec{u}_i$ pour tout $i \in I$.
2. f est **injective** $\iff (\vec{u}_i)_{i \in I}$ est **libre**.
3. f est **surjective** $\iff (\vec{u}_i)_{i \in I}$ est **génératrice** de F .
4. f est **bijjective** $\iff (\vec{u}_i)_{i \in I}$ est une **base** de F .

Astuce — Le principe fondamental

«Une application linéaire est *entièrement déterminée* par l'image d'une base.» C'est l'outil qui permet de *définir* un endomorphisme, de prouver son unicité, et de transporter les propriétés (liberté, génération) d'un espace à l'autre.

Exemple — Application

$(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant une base de $\mathbb{k}[X]$, et $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille échelonnée ($\deg P_n = n$), il existe un unique **automorphisme** f de $\mathbb{k}[X]$ tel que $f(X^n) = P_n$ pour tout n .

Théorème — Théorème fondamental / d'isomorphisme

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et G un supplémentaire de $\text{Ker } f$ dans E . Alors la restriction $\tilde{f} : G \rightarrow \text{Im } f, x \mapsto f(x)$ est un **isomorphisme**.

À retenir

Ce théorème est la version «sans dimension» de la formule du rang : il dit que f induit un isomorphisme entre *n'importe quel* supplémentaire du noyau et l'image. En dimension finie, en prenant les dimensions, on retrouve $\dim E = \dim \text{Ker } f + \text{rg } f$.

Exercice 2 — Interpolation de Lagrange

☆☆☆ Classique

Soient $a_0, \dots, a_n$ des points *distincts* de $\mathbb{k}$ et

$$f : \mathbb{k}[X] \longrightarrow \mathbb{k}^{n+1}, \quad P \longmapsto (P(a_0), \dots, P(a_n)).$$

1. Vérifier que $f \in \mathcal{L}(\mathbb{k}[X], \mathbb{k}^{n+1})$.
2. Montrer que $\text{Ker } f = A \cdot \mathbb{k}[X]$ où $A = \prod_{k=0}^n (X - a_k)$.
3. En déduire que $\tilde{f} : \mathbb{k}_n[X] \rightarrow \mathbb{k}^{n+1}$ est un isomorphisme (car $\mathbb{k}[X] = \mathbb{k}_n[X] \oplus A \mathbb{k}[X]$).
4. Conclure : pour tout $(b_0, \dots, b_n) \in \mathbb{k}^{n+1}$, il existe un **unique** $P \in \mathbb{k}_n[X]$ tel que $P(a_k) = b_k$ pour tout k . C'est le **polynôme interpolateur de Lagrange**.

Astuce — Base de Lagrange

Les polynômes $L_j = \prod_{k \neq j} \frac{X - a_k}{a_j - a_k}$ vérifient $L_j(a_i) = \delta_{i,j}$; ils forment une base de $\mathbb{k}_n[X]$ et

$P = \sum_{j=0}^n b_j L_j$. On les retrouvera comme **base anté-duale** en Partie III.

[**Problème — CNC 2009, Maths II (extrait, esprit)**] On munit $\mathbb{k}_n[X]$ de la base de Lagrange associée à $n+1$ points distincts et l'on étudie l'opérateur de dérivation discrète et les formules de quadrature associées. On pourra montrer que la matrice de passage entre base canonique et base de Lagrange est la **matrice de Vandermonde** des (a_i) , inversible car les a_i sont distincts.

4. Rang d'une application linéaire

Définition

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $\dim(\text{Im } f)$ est finie, on dit que f est de **rang fini** et l'on note $\text{rg } f = \dim(\text{Im } f)$.

Propriété — Cas où le rang est fini

- Si F est de dimension finie, alors $\text{rg } f$ est fini (car $\text{Im } f$ est un s.e.v. de F).
- Si E est de dimension finie, alors $\text{rg } f$ est fini, car $\text{Im } f = \text{Vect}(f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n))$ où $(\vec{e}_i)$ est une base de E .

Théorème — Formule du rang

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si E est de **dimension finie**, alors

$$\dim E = \text{rg } f + \dim(\text{Ker } f)$$

Propriété — Corollaire — même dimension

Soient E, F de **même dimension finie** et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes : f injective $\iff f$ surjective $\iff f$ bijective.

Piège à éviter

L'équivalence « injectif $\iff$ surjectif » est **fausse** en dimension infinie ! Sur $\mathbb{k}[X]$, la dérivation $D : P \mapsto P'$ est surjective mais non injective, et la multiplication $M : P \mapsto XP$ est injective mais non surjective.

Propriété — Encadrement et invariance du rang

Soient E, F, G de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

1. $\text{rg } f \leq \min(\dim E, \dim F)$.
2. Si g est un isomorphisme, $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg } f$; si f est un isomorphisme, $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg } g$.
Autrement dit, **composer par un isomorphisme ne change pas le rang**.

Boîte à outils — Inégalités de rang à connaître

Pour f, g composables (dimensions finies) :

$$\begin{aligned} \text{rg}(g \circ f) &\leq \min(\text{rg } f, \text{rg } g), & \text{rg}(f + g) &\leq \text{rg } f + \text{rg } g, \\ \text{rg } f + \text{rg } g - \dim F &\leq \text{rg}(g \circ f) \quad (\text{inégalité de Sylvester}). \end{aligned}$$

2. Propriétés de base à retenir

À retenir — Boîte à outils sur noyaux et images

1. Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$: $g \circ f = 0 \iff \text{Im } f \subset \text{Ker } g$.
2. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$: $\text{Im}(f + g) \subset \text{Im } f + \text{Im } g$.
3. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$: $g \circ f = f \circ g \implies \text{Im } f$ et $\text{Ker } f$ stables par g .
4. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$: $\forall k \in \mathbb{N}$, $\text{Ker}(f^k) \subset \text{Ker}(f^{k+1})$ et $\text{Im}(f^{k+1}) \subset \text{Im}(f^k)$.
5. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$: si pour tout x , la famille $(x, f(x))$ est liée, alors $\exists \lambda \in \mathbb{k}$, $f = \lambda \text{Id}_E$ (f est une homothétie).
6. Théorème de **décomposition des noyaux** : si $P \wedge Q = 1$ et $(PQ)(f) = 0$, alors $E = \text{Ker}(P(f)) \oplus \text{Ker}(Q(f))$.

Astuce — Suites de noyaux et images stationnaires

En dimension finie, les suites $(\text{Ker } f^k)_k$ (croissante) et $(\text{Im } f^k)_k$ (décroissante) sont **stationnaires**. À partir d'un indice $p \leq n$ (l'indice de f), on a $E = \text{Ker } f^p \oplus \text{Im } f^p$: c'est le **lemme des noyaux itérés**, clé de la décomposition de Dunford et des nilpotents.

Piège à éviter

La propriété 5 (« $(x, f(x))$ liée pour tout x » $\implies$ homothétie) est *subtile* : liée pour *chaque* x ne signifie pas a priori un *même* λ . La preuve consiste justement à montrer que le rapport ne dépend pas de x , en distinguant vecteurs colinéaires et non colinéaires.

Exercice 3 — Autour de la décomposition des noyaux

★★★★☆ Classique

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^3 = f$ (avec E de dimension finie).

1. Factoriser $X^3 - X$ et en déduire que $E = \text{Ker } f \oplus \text{Ker}(f - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f + \text{Id})$.
2. Montrer que f est diagonalisable et donner ses valeurs propres possibles.

Rappel de cours

$X^3 - X = X(X-1)(X+1)$, produit de facteurs *premiers entre eux deux à deux*. Le théorème de décomposition des noyaux s'applique directement dès que $P(f) = 0$ avec P scindé à racines simples : c'est la **caractérisation de la diagonalisabilité** par polynôme annulateur (cf. § 9).

[**Problème — CNC 2005, Maths II (extrait, esprit)**] Étude des endomorphismes f vérifiant une relation polynomiale $P(f) = 0$. On y exploite systématiquement la décomposition des noyaux pour ramener l'étude de f à celle de ses restrictions aux sous-espaces caractéristiques, puis on discute la structure de $\mathbb{k}[f]$.

3. Changement de bases

Définition — Matrice de passage

Soient $B_1 = (e_1, \dots, e_n)$ et $B_2 = (f_1, \dots, f_n)$ deux bases de E . La **matrice de passage** de B_1 à B_2 , notée P_{B_1, B_2} , est la matrice $\text{Mat}_{B_1}(f_1, \dots, f_n)$: ses colonnes sont les coordonnées des vecteurs de B_2 dans la base B_1 .

Exemple

$E = \mathbb{R}_3[X]$, $B_1 = (1, X, X^2, X^3)$ (base canonique), $B_2 = (1, (X-1), (X-1)^2, (X-1)^3)$. On a

$$P_{B_1, B_2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_{B_2, B_1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que $P_{B_2, B_1} = P_{B_1, B_2}^{-1}$.

Propriété — Interprétation et composition

Soient B_1, B_2, B_3 des bases de E .

1. $P_{B_1, B_2} = \text{Mat}_{B_2, B_1}(\text{Id}_E)$.
2. $P_{B_1, B_2} P_{B_2, B_3} = P_{B_1, B_3}$; en particulier $P_{B_2, B_1} = P_{B_1, B_2}^{-1}$.

Méthode — Effet d'un changement de base

Retenir les deux formules *duales* (avec $P = P_{B_1, B_2}$) :

- **Coordonnées d'un vecteur** : $X_{B_1} = P X_{B_2}$.
- **Matrice d'un endomorphisme** : $\text{Mat}_{B_2}(u) = P^{-1} \text{Mat}_{B_1}(u) P$.

Le sens des flèches est source d'erreurs : vérifiez toujours sur un cas simple ($u = \text{Id}$ donne $P^{-1}IP = I$, cohérent).

Piège à éviter

Ne pas confondre la formule de *similitude* pour un endomorphisme ($A' = P^{-1}AP$, même espace au départ et à l'arrivée) et la formule d'*équivalence* pour une application linéaire entre deux espaces ($A' = Q^{-1}AP$, deux changements de base indépendants). Cf. § 4.2.

4. Calcul matriciel

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. On note C_n (resp. C_p) la base canonique de $\mathbb{k}^n$ (resp. $\mathbb{k}^p$).

5. Rang d'une matrice

Définition

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{k})$. Il existe une unique application linéaire $f : \mathbb{k}^p \rightarrow \mathbb{k}^n$ telle que $\text{Mat}_{C_p, C_n}(f) = A$. On pose alors $\text{rg } A = \text{rg } f$.

Propriété

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{k})$, de colonnes $C_1(A), \dots, C_p(A)$. Alors

$$\text{rg } A = \dim \text{Vect}(C_1(A), \dots, C_p(A)).$$

Propriété

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{k})$.

1. $\text{rg } A \leq \min(n, p)$.
2. Si $n = p$: A inversible $\iff \text{rg } A = n$.

3. Pour $P \in GL_p(\mathbb{k})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{k})$: $\text{rg}(QAP) = \text{rg } A$.

Rappel de cours

Le rang est **invariant** par opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes. En pratique, on le calcule par la méthode du **pivot de Gauss** : le rang est le nombre de pivots non nuls d'une forme échelonnée.

6. Matrices équivalentes

Définition

$A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{k})$ sont **équivalentes** ($A \sim B$) s'il existe $(Q, P) \in GL_n(\mathbb{k}) \times GL_p(\mathbb{k})$ tel que $B = QAP$.

Propriété

La relation $\sim$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{k})$.

Théorème — Caractérisation par le rang

- $A \sim B \iff \text{rg } A = \text{rg } B$.
- Toute matrice A de rang r est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,p-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,p-r} \end{pmatrix}$.

À retenir — Le rang est le seul invariant d'équivalence

Deux matrices de même taille sont équivalentes **si et seulement si** elles ont le même rang. La forme canonique J_r est le représentant privilégié de chaque classe.

Exemple — Trois applications de la forme J_r

App. 1. Toute matrice de rang r est somme de r matrices de rang 1 (car $J_r = \sum_{i=1}^r E_{i,i}$).

App. 2. Toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ est somme de deux matrices inversibles :

$$A = Q \begin{pmatrix} 2I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix} P + Q \begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} P.$$

App. 3. Rang d'un opérateur $M \mapsto AMB$: cf. exercice ci-dessous.

Exercice 4 — Rang de l'opérateur $M \mapsto AMB$

★★★★ Mines-Ponts

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ et $\Phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{k}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$, $M \mapsto AMB$.

- Montrer que Φ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{k})$.
- Si A, B sont inversibles, montrer que Φ est un automorphisme.
- a** Pour $A = J_r$, $B = J_s$, calculer $\Phi(M)$ et en déduire $\text{rg } \Phi = rs$.
- b** Dans le cas général, montrer que $\text{rg } \Phi = \text{rg } A \cdot \text{rg } B$.

Astuce

La clé est l'invariance : écrire $A = Q_1 J_r P_1$, $B = Q_2 J_s P_2$ et se ramener au cas $A = J_r$, $B = J_s$ par des changements de base sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (qui ne changent pas le rang de Φ). C'est l'illustration matricielle du fait que $\text{rg}(u \otimes v) = \text{rg } u \cdot \text{rg } v$.

Propriété — Rang de la transposée

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. $\text{rg } A = \text{rg}(^t A)$.
2. $\text{rg } A = \dim \text{Vect}(L_1(A), \dots, L_n(A))$ (rang des lignes = rang des colonnes).

À retenir

« **Rang lignes = rang colonnes** » : c'est l'un des résultats les plus utiles du calcul matriciel. Il permet de choisir, pour calculer un rang, de travailler indifféremment sur les lignes ou sur les colonnes.

7. Trace d'une matrice, d'un endomorphisme

Définition

Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la **trace** est $\text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{i,i}$.

Propriété

1. tr est une **forme linéaire** sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$.
3. $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr } A$ pour tout $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$: la trace est un **invariant de similitude**.

La trace d'un endomorphisme u est celle de *n'importe quelle* matrice le représentant : $\text{tr } u := \text{tr}(\text{Mat}_B(u))$, indépendant de B .

Théorème — Caractérisation de la trace

Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\varphi(AB) = \varphi(BA)$ pour tous A, B . Alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\varphi = \lambda \text{tr}$.

Piège à éviter

$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ **mais** en général $\text{tr}(ABC) \neq \text{tr}(ACB)$: la trace est invariante par permutation *circulaire*, pas par permutation quelconque. De plus $\text{tr}(AB) \neq \text{tr } A \text{tr } B$ en général.

Exercice 5 — Trace et projecteurs

★★★★ CCINP

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur ($p^2 = p$), E de dimension finie. Montrer que $\text{rg } p = \text{tr } p$.

Rappel de cours

Un projecteur est diagonalisable de valeurs propres 0 et 1 ; sa trace, somme des valeurs propres comptées avec multiplicité, vaut donc $\dim \text{Im } p = \text{rg } p$. C'est un résultat à connaître par cœur.

5. Compléments sur le calcul matriciel

8. Symbole de Kronecker et matrices élémentaires

Définition — Symbole de Kronecker

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Définition — Matrices élémentaires

$E_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est la matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui d'indice (i, j) qui vaut 1 :

$$E_{i,j} = (\delta_{i,k} \delta_{j,\ell})_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq \ell \leq p}}$$

Propriété — Règle de multiplication

Pour des tailles compatibles : $E_{i,j} E_{k,\ell} = \delta_{j,k} E_{i,\ell}$

Astuce — Le réflexe $X_i {}^t X_j$

En notant X_i le i -ème vecteur de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, on a $E_{i,j} = X_i {}^t X_j$. Comme ${}^t X_j X_k = \delta_{j,k}$ (un scalaire), on retrouve instantanément $E_{i,j} E_{k,\ell} = X_i ({}^t X_j X_k) {}^t X_\ell = \delta_{j,k} E_{i,\ell}$.

Exercice 6 — Centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

★★★★☆ Classique

Déterminer les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AM = MA$ pour toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Rappel de cours

Tester $M = E_{i,j}$: la relation $AE_{i,j} = E_{i,j}A$ impose que A est scalaire. Le **centre** de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est donc $\{\lambda I_n / \lambda \in \mathbb{K}\}$.

Exercice 7 — Commutant d'une matrice diagonale à coefficients distincts

★★★★☆ Classique

Soit $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ avec les d_i distincts deux à deux. Montrer que $AD = DA \iff A$ est diagonale.

Astuce

Le coefficient (i, j) de $AD - DA$ vaut $(d_j - d_i)a_{i,j}$. Il est nul pour tout i, j ssi $a_{i,j} = 0$ dès que $i \neq j$ (car $d_j \neq d_i$). Le commutant est alors l'ensemble des matrices diagonales, de dimension n .

9. Produit : lignes, colonnes et blocs

Boîte à outils — Formules de produit à maîtriser

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $C = AB$:

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j} = L_i(A) C_j(B), \quad (\text{coefficient})$$

$$C_j(AB) = A C_j(B) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} C_k(A), \quad (\text{colonne} = \text{C.L. des colonnes de } A)$$

$$L_i(AB) = L_i(A) B = \sum_{k=1}^p a_{i,k} L_k(B). \quad (\text{ligne} = \text{C.L. des lignes de } B)$$

Cas particulier utile : $AX = \sum_{k=1}^p x_k C_k(A)$ pour $X = {}^t(x_1, \dots, x_p)$.

À retenir

« Les colonnes de AB sont des combinaisons linéaires des colonnes de A ; les lignes de AB sont des combinaisons linéaires des lignes de B . » On en déduit aussitôt $\text{Im}(AB) \subset \text{Im } A$ et $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg } A, \text{rg } B)$.

Théorème — Produit par blocs

Découpons $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$ en blocs *compatibles* (les colonnes de A_1, A_3 correspondent aux lignes de B_1, B_2). Alors $AB = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix}$ avec

$$\begin{cases} C_1 = A_1 B_1 + A_2 B_3, & C_2 = A_1 B_2 + A_2 B_4, \\ C_3 = A_3 B_1 + A_4 B_3, & C_4 = A_3 B_2 + A_4 B_4. \end{cases}$$

On calcule « comme un produit 2×2 ordinaire », à condition de respecter l'ordre des facteurs (les blocs ne commutent pas).

Piège à éviter

Le produit par blocs n'est licite que si les **découpages sont compatibles** : le nombre de colonnes des blocs de gauche de A doit égaier le nombre de lignes des blocs du haut de B . Et surtout : *ne jamais commuter les blocs* ($A_1 B_1 \neq B_1 A_1$).

Exercice 8 — Inverse et nilpotence par blocs

★★☆☆ Classique

- Soient $A \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$, $B \in \text{GL}_q(\mathbb{K})$. Montrer que $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ est inversible et $M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$.
- Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure *stricte* ($n \geq 2$). Montrer par récurrence (produit par blocs) que $A^n = 0$: A est **nilpotente**.

10. Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs

Théorème

Soit $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}$ avec $A_1 \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $A_3 \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K})$ ($1 \leq p \leq n-1$). Alors

$$\det A = \det(A_1) \cdot \det(A_3)$$

Astuce — La démonstration en une ligne

On factorise $A = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix}$, puis on développe chaque déterminant triangulaire par blocs par rapport aux colonnes « identité ». *Attention* : la formule ne vaut que pour une matrice **triangulaire** par blocs. Pour $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ générale, $\det \neq \det A \det D - \det B \det C$!

11. Rang et système linéaire

Théorème — Rang par le noyau

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $H = \{X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) / AX = 0\}$. Alors

$$\text{rg } A = p - \dim H$$

(c'est la formule du rang appliquée à $X \mapsto AX$).

Méthode — Calculer un rang en pratique

1. **Pivot de Gauss** : échelonner, compter les pivots.
2. **Extraction** : $\text{rg } A \geq r$ ssi il existe un mineur $r \times r$ non nul ; $\text{rg } A$ est la taille du plus grand mineur non nul.
3. **Noyau** : résoudre $AX = 0$, puis $\text{rg } A = p - \dim \text{Ker}$.

12. Matrices remarquables : transvection, dilatation, permutation

Définition — Transvection

Pour $n \geq 2$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $i \neq j$: $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$.

Propriété

$T_{i,j}(\lambda) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $T_{i,j}(\lambda)^{-1} = T_{i,j}(-\lambda)$.

Définition — Dilatation

Pour $n \geq 2$, $\alpha \in \mathbb{K}^*$ et $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $D_i(\alpha) = I_n + (\alpha - 1)E_{i,i}$ (diagonale, avec α en position (i, i)).

Propriété

$D_i(\alpha) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $D_i(\alpha)^{-1} = D_i(\frac{1}{\alpha})$.

À retenir — Interprétation « opérations élémentaires »

Multiplier A à gauche par $T_{i,j}(\lambda)$ effectue l'opération $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$; par $D_i(\alpha)$, l'opération $L_i \leftarrow \alpha L_i$. À droite, ce sont les opérations sur les colonnes. Transvections et dilatations engendrent $\text{GL}_n(\mathbb{K})$: c'est le fondement du pivot de Gauss.

Définition — Matrice de permutation

Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$: $P_\sigma = (\delta_{\sigma^{-1}(i),j})_{1 \leq i,j \leq n}$.

Propriété

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. P_σ est la matrice dans B de l'endomorphisme u_σ défini par $u_\sigma(e_j) = e_{\sigma(j)}$. De plus $P_\sigma \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $P_\sigma^{-1} = P_{\sigma^{-1}}$ et $\det P_\sigma = \varepsilon(\sigma)$.

Exemple

Pour $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, la matrice de permutation a un 1 en position $(\sigma(j), j)$ pour chaque colonne j :

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. Sous-espaces stables : pourquoi et comment

Remarque — Motivation

En pratique, on doit souvent **calculer les puissances** u^k (ou A^k). L'idée directrice : trouver une base où la matrice de u a une structure simple.

À retenir — Le fil conducteur de la réduction

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E de dimension finie, $A = \text{Mat}_B(u)$.

- Si $A' = \text{Mat}_{B'}(u) = P^{-1}AP$, alors $A^k = PA'^kP^{-1}$: le calcul de A^k est simple si A' est diagonale (ou diagonale par blocs).
- Un sous-espace F **stable** de dimension p donne, dans une base adaptée, $\text{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} U & V \\ 0 & W \end{pmatrix}$: le bloc de zéros simplifie les puissances.
- Deux sous-espaces stables *supplémentaires* F, G donnent une matrice *diagonale par blocs* $\begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & W \end{pmatrix}$, d'où $\begin{pmatrix} U^k & 0 \\ 0 & W^k \end{pmatrix}$.

Conclusion. Chercher les sous-espaces stables — en particulier les *droites* stables — mène naturellement aux notions de **vecteur propre**, **valeur propre** et **polynôme d'endomorphisme**.

7. Sous-espaces stables

Définition

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$. Un sous-espace F est **stable** par u si $u(F) \subset F$. La restriction $\tilde{u} : F \rightarrow F$ est alors un endomorphisme de F , appelé **endomorphisme induit** par u sur F .

Exemple

$\{0\}$ et E sont toujours stables. $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$ sont stables par u . Toute droite $\mathbb{K}x$ engendrée par un vecteur propre est stable.

Propriété — Commutation $\Rightarrow$ stabilité

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Si $u \circ v = v \circ u$, alors $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$ sont stables par v .

Théorème — Caractérisation matricielle de la stabilité

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$, F un sous-espace de dimension p , et $B = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ une base de E avec $(e_1, \dots, e_p)$ base de F . Alors F est stable par u **si et seulement si**

$$\text{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} A & B' \\ 0 & C \end{pmatrix}, \quad A = \text{Mat}_{(e_1, \dots, e_p)}(\tilde{u}) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}).$$

Méthode — Trouver une droite/plan stable

1. **Droite stable** $\mathbb{K}x$: chercher $x \neq 0$ et λ avec $u(x) = \lambda x$ (vecteur propre).
2. **Sous-espace cyclique** : partir d'un vecteur a et considérer $F = \text{Vect}(a, u(a), u^2(a), \dots)$; c'est le plus petit s.e.v. stable contenant a .
3. **Noyaux/images de polynômes** : $\text{Ker } P(u)$ et $\text{Im } P(u)$ sont stables par u (et par tout v commutant avec u).

Exercice 9 — Réduction par un sous-espace stable

★★★★ Centrale

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$. Montrer que M est semblable à une matrice de la forme $N = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ (blocs 2×2), en exhibant un sous-espace stable de dimension 2.

Exercice 10 — Sous-espace cyclique et matrice compagnon

★★★★ Mines-Ponts

Soient E de dimension n , $u \in \mathcal{L}(E)$, $a \in E$, et $F = \text{Vect}((u^k(a))_{k \in \mathbb{N}})$.

1. Montrer que F est stable par u .
2. Soit $p = \max\{k \geq 1 \mid (a, u(a), \dots, u^{k-1}(a)) \text{ libre}\}$. Montrer que $(a, u(a), \dots, u^{p-1}(a))$ est une base de F .
3. Donner la matrice de $\tilde{u}$ dans cette base : c'est une **matrice compagnon**.

Rappel de cours

La matrice compagnon d'un polynôme unitaire $X^p - \sum_{k=0}^{p-1} a_k X^k$ est

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_{p-1} \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique (et minimal) est précisément $X^p - \sum a_k X^k$.

Théorème — Décomposition en sous-espaces stables supplémentaires

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ (E de dimension finie non nulle), $(E_1, \dots, E_p)$ des sous-espaces supplémentaires dans E , et B une base adaptée. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. chaque E_i est stable par u ;
2. $\text{Mat}_B(u)$ est **diagonale par blocs** : $\text{diag}(A_1, \dots, A_p)$.

Dans ce cas, $\text{Mat}_B(u^k) = \text{diag}(A_1^k, \dots, A_p^k)$.

8. Polynômes d'endomorphismes et de matrices

13. Structure d'algèbre

Définition — Algèbre

$(E, +, \times, \cdot)$ est une **$\mathbb{k}$ -algèbre** si : (1) $(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel ; (2) $(E, +, \times)$ est un anneau ; (3) $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{k}, \lambda \cdot (x \times y) = (\lambda \cdot x) \times y = x \times (\lambda \cdot y)$.

Définition — Sous-algèbre

$A \subset E$ est une **sous-algèbre** si : (1) $0_E, 1_E \in A$; (2) A est stable par combinaison linéaire ; (3) A est stable par le produit $\times$.

Exemple

$\mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ et $\mathcal{L}(E)$ sont des algèbres (non commutatives pour $n \geq 2$). $\mathbb{k}[X]$ est une algèbre commutative. Les matrices triangulaires supérieures, les matrices diagonales, le commutant d'une matrice fixée sont des sous-algèbres.

Définition — Morphisme d'algèbres

$f : E \rightarrow F$ est un **morphisme d'algèbres** si f est linéaire, $f(xy) = f(x)f(y)$ et $f(1_E) = 1_F$.

14. Morphisme associé à un endomorphisme

Définition

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. À $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k \in \mathbb{k}[X]$ on associe $P(u) = \sum_{k=0}^m a_k u^k \in \mathcal{L}(E)$ (avec $u^0 = \text{Id}_E$). De même pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k}) : P(A) = \sum_{k=0}^m a_k A^k$.

Remarque

Si B est une base et $u \in \mathcal{L}(E) : \text{Mat}_B(P(u)) = P(\text{Mat}_B(u))$. Le calcul polynomial sur u et sur sa matrice sont « les mêmes ».

Théorème — Morphisme φ_u

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. $\varphi_u : \mathbb{k}[X] \rightarrow \mathcal{L}(E), P \mapsto P(u)$ est un **morphisme d'algèbres**.
2. $\text{Im } \varphi_u = \{P(u) / P \in \mathbb{k}[X]\} =: \mathbb{k}[u]$ est une sous-algèbre **commutative** de $\mathcal{L}(E)$.
3. $\text{Ker } \varphi_u =: \mathfrak{I}_u$ est un **idéal** de $\mathbb{k}[X]$, l'**idéal des polynômes annulateurs** de u .

Astuce — Tout dans $\mathbb{k}[u]$ commute

Deux polynômes en un *même* endomorphisme commutent toujours : $P(u)Q(u) = Q(u)P(u)$. C'est pourquoi $\text{Ker } P(u)$ et $\text{Im } P(u)$ sont automatiquement stables par u (et par tout v

commutant avec u).

Propriété — Corollaire de stabilité

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ avec $u \circ v = v \circ u$, et $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors $\text{Ker } P(u)$ et $\text{Im } P(u)$ sont stables par u et par v .

Théorème — Décomposition des noyaux

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $Q_1, \dots, Q_r \in \mathbb{K}[X]$ **premiers entre eux deux à deux**, $Q = Q_1 \cdots Q_r$.

- $\text{Ker}(Q(u)) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(Q_i(u))$.
- Si $Q(u) = 0$, alors $E = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(Q_i(u))$, et le projecteur π_i sur $\text{Ker}(Q_i(u))$ parallèlement aux autres est un *polynôme en u* ($\pi_i \in \mathbb{K}[u]$).

À retenir

Le théorème le plus utile de la réduction. Il transforme une relation polynomiale $Q(u) = 0$, avec Q factorisé en facteurs premiers entre eux, en une décomposition de E en somme directe de sous-espaces stables. C'est le moteur de la diagonalisation, de la trigonalisation et de la décomposition de Dunford.

Propriété — Corollaire — forme diagonale par blocs

Sous les hypothèses précédentes avec $Q(u) = 0$ et E de dimension finie, il existe une base B dans laquelle $\text{Mat}_B(u) = \text{diag}(A_1, \dots, A_r)$ avec $A_i \in \mathcal{M}_{m_i}(\mathbb{K})$, $m_i = \dim \text{Ker}(Q_i(u))$.

Exercice 11 — Une équation matricielle

★★★☆☆ CCINP

Trouver toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $A^3 = \frac{1}{3}(A^2 + A + I_n)$.

Astuce

Poser $P(X) = X^3 - \frac{1}{3}(X^2 + X + 1) = \frac{1}{3}(3X^3 - X^2 - X - 1)$, chercher ses racines réelles (une seule racine réelle $\approx 0,83$, le reste complexe) : P est annulateur. Comme P n'a qu'une racine réelle simple, A est une homothétie λI_n avec $P(\lambda) = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

15. Polynôme minimal

Définition — Idéal annulateur

L'ensemble $\mathfrak{I}_u = \{P \in \mathbb{K}[X] / P(u) = 0\}$ est un **idéal** de $\mathbb{K}[X]$, l'**idéal annulateur** de u .

Théorème — Existence et définition du polynôme minimal

Si $\mathfrak{I}_u \neq \{0\}$, il existe un unique polynôme **unitaire** M_u tel que $\mathfrak{I}_u = M_u \cdot \mathbb{K}[X]$. On l'appelle **polynôme minimal** de u : c'est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant u , et il *divise* tout polynôme annulateur.

Propriété — Existence en dimension finie

Si E est de dimension finie, tout endomorphisme de E admet un polynôme minimal (car $\mathcal{L}(E)$ est de dimension finie n^2 , donc $(\text{Id}, u, u^2, \dots)$ est liée).

Exemple — Symétries

Soit u une symétrie ($u^2 = \text{Id}_E$). Alors $M_u \mid X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$:

- $M_u = X - 1$ ssi $u = \text{Id}_E$; $M_u = X + 1$ ssi $u = -\text{Id}_E$;
- $M_u = X^2 - 1$ ssi u est une symétrie non triviale.

Exemple — Un endomorphisme sans polynôme minimal

Sur $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, la dérivation $u : f \mapsto f'$ n'admet *aucun* polynôme annulateur non nul (donc pas de polynôme minimal) : $\dim E = \infty$.

Méthode — Déterminer le polynôme minimal de A

1. Trouver un polynôme unitaire P annulateur, de degré $m \geq 1$ (souvent par une relation évidente sur A , ou via le polynôme caractéristique).
2. M_A divise P .
3. Si $(I_n, A, \dots, A^{m-1})$ est libre, alors $M_A = P$. Sinon, tester les diviseurs de P .

Exercice 12 — Polynôme minimal d'une matrice de permutation cyclique

★★★★☆ Classique

Soit A la matrice du cycle $(1\ 2\ \dots\ n)$ (i.e. $Ae_i = e_{i+1}$, indices modulo n).

1. Identifier A (matrice compagnon / permutation circulaire).
2. Vérifier que $(I_n, A, \dots, A^{n-1})$ est libre.
3. En déduire que $M_A = X^n - 1$.

Propriété — Invariance par similitude

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ sont semblables (ou u, v conjugués), alors $M_A = M_B$ (resp. $M_u = M_v$). Le polynôme minimal est un invariant de similitude.

16. Éléments propres d'un endomorphisme

Définition — Valeur propre, vecteur propre

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Un scalaire $\lambda \in \mathbb{k}$ est une **valeur propre** de u s'il existe $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$. Un tel x est un **vecteur propre** associé. L'ensemble des valeurs propres est le **spectre** $\text{Sp}(u)$.

Propriété — Caractérisation

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \mathbb{k}$.

1. $\lambda \in \text{Sp}(u) \iff \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0\} \iff u - \lambda \text{Id}_E$ non injectif.
2. Si E est de dimension finie : $\lambda \in \text{Sp}(u) \iff u - \lambda \text{Id}_E$ non bijectif $\iff \det(u - \lambda \text{Id}_E) = 0$.

Définition — Sous-espace propre

$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E)$ est le **sous-espace propre** associé à λ . Pour une matrice, $\text{Sp}(A)$ est le spectre de l'endomorphisme canoniquement associé : $\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \exists X \neq 0, AX = \lambda X$.

Exemple — Spectres à connaître

1. Projecteur $p \neq 0, \text{Id} : \text{Sp}(p) = \{0, 1\}$.
2. Dérivation sur $\mathbb{k}[X]$, $u : P \mapsto P' : \text{Sp}(u) = \{0\}$ (seuls les constantes non nulles sont

propres, pour $\lambda = 0$).

3. Dérivation sur $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $u : f \mapsto f' : \text{Sp}(u) = \mathbb{R}$ (car $e^{\lambda x}$ est propre pour la valeur λ).

4. Rotation de $\mathbb{R}^2$ (base (e_1, e_2) , $u(e_1) = -e_2$, $u(e_2) = e_1$) : $\text{Sp}(u) = \emptyset$ sur $\mathbb{R}$, mais $\{i, -i\}$ sur $\mathbb{C}$.

Piège à éviter

Le spectre **dépend du corps** ! Une matrice réelle peut avoir un spectre vide sur $\mathbb{R}$ et non vide sur $\mathbb{C}$. Sur $\mathbb{C}$, toute matrice a au moins une valeur propre (le polynôme caractéristique est scindé).

Exercice 13 — Trois calculs de spectre

★★★★☆ Classique

Déterminer les valeurs propres de :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\alpha \in \mathbb{R}^*), \quad J = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Rappel de cours

Pour J (matrice de rang 1, tous coefficients 1) : $\text{Sp}(J) = \{0, n\}$, car $J^2 = nJ$, donc $X(X - n)$ annule J ; 0 est valeur propre de multiplicité $n - 1$ ($\text{rg } J = 1$) et n simple (vecteur propre $(1, \dots, 1)$).

Théorème — Somme directe des sous-espaces propres

Si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont des valeurs propres *distinctes* de u , alors la famille $(E_{\lambda_k}(u))_{1 \leq k \leq p}$ est en **somme directe**. En particulier, des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont libres.

Propriété — Corollaire

Si E est de dimension finie, $\text{Sp}(u)$ est **fini** (au plus $n = \dim E$ valeurs propres).

Exercice 14 — Spectre d'un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

★★★★☆ Mines-Ponts

Soit $u : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $M \mapsto -M + \text{tr}(M)I_n$ (avec $n \geq 2$). Montrer que u est diagonalisable et que $\text{Sp}(u) = \{-1, n - 1\}$.

Astuce

Décomposer $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathbb{K}I_n \oplus H$ où $H = \text{Ker tr}$ (matrices de trace nulle, $\dim H = n^2 - 1$). Sur H : $u(M) = -M$ (valeur propre -1 , multiplicité $n^2 - 1$). Sur $\mathbb{K}I_n$: $u(I_n) = (n - 1)I_n$ (valeur propre $n - 1$, simple). Ces sous-espaces propres sont supplémentaires, donc u est diagonalisable et $\text{Sp}(u) = \{-1, n - 1\}$.

Propriété — Stabilité et éléments propres

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$, F stable par u , $\tilde{u}$ l'induit.

1. $\text{Sp}(\tilde{u}) \subset \text{Sp}(u)$, et $E_\lambda(\tilde{u}) = F \cap E_\lambda(u)$.

2. Si v commute avec u , chaque $E_\lambda(u)$ est stable par v .

Propriété — Valeurs propres et polynômes

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$, $P \in \mathbb{K}[X]$.

1. $\lambda \in \text{Sp}(u) \Rightarrow P(\lambda) \in \text{Sp}(P(u))$.
2. Si P annule u , alors $\text{Sp}(u) \subset \{\text{racines de } P\}$.
3. Les racines du polynôme minimal M_u sont *exactement* les valeurs propres de u .

À retenir

$\text{Sp}(u) \subset \{\text{racines de tout polynôme annulateur}\}$, mais l'égalité n'a lieu que pour le **polynôme minimal**. Un polynôme annulateur peut avoir des racines « parasites » qui ne sont pas valeurs propres.

9. Endomorphismes et matrices diagonalisables

17. Définitions et premières caractérisations

Définition

$u \in \mathcal{L}(E)$ (E de dimension finie) est **diagonalisable** si ses sous-espaces propres sont supplémentaires dans E . Une matrice est diagonalisable si l'endomorphisme associé l'est (i.e. elle est semblable à une matrice diagonale).

Théorème — Caractérisations équivalentes

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$. Sont équivalentes :

- (i) u est diagonalisable ;
- (ii) il existe une base de E formée de vecteurs propres ;
- (iii) il existe une base B telle que $\text{Mat}_B(u)$ est diagonale.

Théorème — Critères de diagonalisabilité

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. Sont équivalentes :

- (i) u est diagonalisable ;
- (ii) $\sum_{k=1}^p \dim E_{\lambda_k} = n$, i.e. $E = \bigoplus_{k=1}^p E_{\lambda_k}$;
- (iii) le polynôme caractéristique χ_u est **scindé** et, pour toute valeur propre λ , $\dim E_\lambda =$ multiplicité de λ dans χ_u ;
- (iv) u admet un **polynôme annulateur scindé à racines simples** ;
- (v) le **polynôme minimal** M_u est scindé à racines simples.

Propriété — Condition suffisante

Si u admet $n = \dim E$ valeurs propres **distinctes**, alors u est diagonalisable (chaque sous-espace propre est une droite).

Piège à éviter

La condition « n valeurs propres distinctes» est *suffisante* mais non nécessaire : Id_E est diagonalisable avec une seule valeur propre. À l'inverse, un polynôme caractéristique scindé ne suffit pas : il faut $\dim E_\lambda = m_\lambda$ pour *chaque* λ (sinon u est seulement trigonalisable).

Boîte à outils — Diagonalisabilité — les réflexes

- **Polynôme scindé à racines simples annulateur** $\Rightarrow$ diagonalisable (le critère le plus rapide : $p^2 = p$, $s^2 = \text{Id}$, $u^3 = u \dots$).
- Toujours : $\dim E_\lambda \leq m_\lambda$ (multiplicité géométrique $\leq$ algébrique).
- Sur $\mathbb{C}$: u diagonalisable $\iff M_u$ à racines simples.
- Une matrice **symétrique réelle** est toujours diagonalisable (théorème spectral).

Exercice 15 — Diagonalisation et calcul de puissances


Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Diagonaliser A , puis calculer A^k pour $k \in \mathbb{N}^*$.

Rappel de cours

$A = J$ de rang 1, $A^2 = 3A$, donc $A^k = 3^{k-1}A$ pour $k \geq 1$. On retrouve $\text{Sp}(A) = \{0, 3\}$, E_0 de dimension 2, E_3 de dimension 1.

[Problème — CCINP 2010 (extrait, esprit)] Étude d'un endomorphisme dépendant d'un paramètre : discuter selon le paramètre le caractère diagonalisable, calculer le polynôme minimal, et en déduire une expression des puissances et la nature des sous-espaces stables.



DEUXIÈME PARTIE

Séries numériques

Généralités et convergence, séries à termes positifs, absolue convergence, comparaison série-intégrale, séries alternées et transformation d'Abel — rappels et compléments.

10. Généralités

Définition — Série, sommes partielles, reste

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle (ou complexe).

1. La suite des **sommes partielles** est $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.
2. La **série** de terme général u_n est la suite $(S_n)_n$, notée $\sum u_n$.
3. $\sum u_n$ **converge** si $(S_n)_n$ converge. Sa **somme** est alors $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_n S_n$, et le **reste** est $R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$.

Propriété — Condition nécessaire de convergence

Si $\sum u_n$ converge, alors $\lim_n u_n = 0$ (et $\lim_n R_n = 0$). Contraposée : si $u_n \not\rightarrow 0$, la série **diverge grossièrement**.

Piège à éviter

La réciproque est **fausse** : $u_n \rightarrow 0$ n'assure pas la convergence. Contre-exemple canonique : la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge bien que $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. « Terme général qui tend vers 0 » est nécessaire, jamais suffisant.

Propriété — Structure d'espace vectoriel

L'ensemble des séries convergentes est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, et l'application $\sum u_n \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ (la somme) est une **forme linéaire**. En conséquence :

- si $\lambda \neq 0$, $\sum \lambda u_n$ et $\sum u_n$ ont même nature ;
- si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, $\sum (u_n + v_n)$ converge ;
- si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge, alors $\sum (u_n + v_n)$ *diverge*.

1. Séries de référence

Boîte à outils — Les séries classiques — à connaître par cœur

- **Géométrique** : $\sum_{n \geq 0} q^n$ converge $\Leftrightarrow |q| < 1$, et alors $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.
- **Riemann** : $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$.
- **Bertrand** : $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$, ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.
- **Exponentielle** : $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ converge, de somme e^x .

2. Séries télescopiques

Propriété

La série $\sum_{n \geq 0} (u_{n+1} - u_n)$ converge $\Leftrightarrow$ la suite (u_n) converge, et alors $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_{n+1} - u_n) = \lim_n u_n - u_0$.

Exercice 1 — Série télescopique avec arctangente

☆☆☆ Classique

Étudier $\sum_{n \geq 1} \arctan\left(\frac{1}{n^2 + n + 1}\right)$ et calculer sa somme.

Astuce

Utiliser $\arctan a - \arctan b = \arctan \frac{a-b}{1+ab}$ avec $a = n+1, b = n$: $\arctan \frac{1}{n^2+n+1} = \arctan(n+1) - \arctan(n)$. Somme télescopique : $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$.

3. Critère de Cauchy

Théorème — Critère de Cauchy

$\sum u_n$ converge $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, \forall p \geq 0, |\sum_{k=n}^{n+p} u_k| \leq \varepsilon$.

Exercice 2 — Cauchy pour $\sum \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n!}$

★★☆☆ Classique

- Montrer, via le critère de Cauchy, que $\sum \frac{1}{n}$ **diverge** (considérer $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2}$).
- Montrer, via le critère de Cauchy, que $\sum \frac{1}{n!}$ **converge**.

11. Séries à termes positifs

Théorème — Critère fondamental

Une série à termes positifs converge $\Leftrightarrow$ la suite de ses sommes partielles est **majorée**.

À retenir

Pour une série à termes positifs, (S_n) est *croissante* : elle converge ou tend vers $+\infty$. Toute la théorie des séries à termes positifs (comparaison, équivalents, O/o , règles de Cauchy et d'Alembert) repose sur ce simple fait.

4. Théorèmes de comparaison

Théorème — Comparaison

Si $0 \leq u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang : si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge ; si $\sum u_n$ diverge alors $\sum v_n$ diverge.

Propriété — Comparaison par $O, o, \sim$

Pour $\sum u_n, \sum v_n$ à termes *positifs* :

- $u_n = O(v_n)$ (ou $o(v_n)$) et $\sum v_n$ converge $\Rightarrow \sum u_n$ converge ;
- $u_n \sim v_n \Rightarrow \sum u_n$ et $\sum v_n$ ont **même nature**.

Piège à éviter

L'équivalence des termes généraux ne donne la même nature que pour des séries de **signe constant** ! Contre-exemple : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$ vérifient $u_n \sim v_n$, pourtant $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge.

Exercice 3 — Constante d'Euler

★★★★ Centrale

Pour $n \geq 1, H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et $\gamma_n = H_n - \ln n$.

- Montrer que (γ_n) converge vers un réel γ (constante d'Euler, $\gamma \simeq 0,577$).

2. En déduire $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$, donc $H_n \sim \ln n$.

Astuce

Étudier $\gamma_{n+1} - \gamma_n = \frac{1}{n+1} - \ln(1 + \frac{1}{n})$: c'est le terme général d'une série *convergente* (équivalent $-\frac{1}{2n^2}$). La convergence de la série télescopique donne celle de (γ_n) .

Exercice 4 — Formule de Stirling

★★★★ Mines-Ponts

On veut établir $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$. Poser $u_n = \frac{\sqrt{n}}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ et $v_n = \ln \frac{u_{n+1}}{u_n}$.

1. Montrer que $\sum v_n$ converge.
2. En déduire l'existence de $\ell > 0$ tel que $n! \sim \frac{1}{\ell} \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.
3. Avec la formule de Wallis $\binom{2n}{n} \sim \frac{2^{2n}}{\sqrt{\pi n}}$, montrer $\ell = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, d'où la formule.

5. Règles de Cauchy et de d'Alembert

Théorème — Règle de Cauchy

Si $u_n > 0$ à partir d'un certain rang et $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$: si $\ell < 1$, $\sum u_n$ converge ; si $\ell > 1$, $\sum u_n$ diverge grossièrement.

Théorème — Règle de d'Alembert

Si $u_n > 0$ à partir d'un certain rang et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$: si $\ell < 1$, $\sum u_n$ converge ; si $\ell > 1$, $\sum u_n$ diverge grossièrement.

Piège à éviter — Le cas douteux $\ell = 1$

Pour $\ell = 1$, les deux règles **ne concluent pas**. Les séries de Riemann/Bertrand montrent que ce cas contient aussi bien des séries convergentes que divergentes. En pratique : d'Alembert pour les termes avec factorielles/puissances ; sinon, comparer à Riemann. La règle de Cauchy est plus « fine » que celle de d'Alembert.

6. Règle de Raabe–Duhamel

Théorème — Raabe–Duhamel

Soit $\sum u_n$ à termes > 0 telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{a}{n} + w_n$ avec $\sum |w_n|$ convergente. Alors il existe $K > 0$ tel que $u_n \sim \frac{K}{n^a}$. En particulier $\sum u_n$ converge $\iff a > 1$.

Astuce

Raabe–Duhamel est la règle « de secours » quand d'Alembert donne $\ell = 1$: on pousse le développement de $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à l'ordre $\frac{1}{n}$ et le coefficient a décide.

Exercice 5 — Application de Raabe–Duhamel

★★★★ Centrale

Montrer que $\sum n^{-n} n! e^n$ diverge.

12. Absolue convergence

Définition

$\sum u_n$ (à termes réels ou complexes) est **absolument convergente** si $\sum |u_n|$ converge.

Théorème

Toute série absolument convergente est convergente, et $|\sum_{n=0}^{+\infty} u_n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

Piège à éviter

La réciproque est fautive : $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge (série harmonique alternée) mais pas absolument. On dit qu'elle est **semi-convergente**.

À retenir

L'absolue convergence ramène l'étude à une série à termes positifs (tous les critères de comparaison s'appliquent à $\sum |u_n|$). C'est le premier réflexe pour une série de signe non constant *avant* de sortir l'artillerie (critère spécial, Abel).

13. Sommation des relations de comparaison

Théorème — Sommation de $O, o, \sim$

Soient $\sum v_n$ à termes positifs et $\sum u_n$ à termes réels.

- $u_n = O(v_n)$: si $\sum v_n$ converge, $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k = O(\sum_{k=n}^{+\infty} v_k)$; si $\sum v_n$ diverge, $\sum_{k=0}^n u_k = O(\sum_{k=0}^n v_k)$.
- Idem en remplaçant O par o .
- $u_n \sim v_n$: si $\sum v_n$ converge, $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k \sim \sum_{k=n}^{+\infty} v_k$ (restes); si $\sum v_n$ diverge, $\sum_{k=0}^n u_k \sim \sum_{k=0}^n v_k$ (sommes partielles).

Méthode — Sommer un équivalent : reste ou somme partielle ?

Règle mnémotechnique : on somme un équivalent là où il y a de la matière.

- série **convergente** $\Rightarrow$ on compare les **restes** $\sum_{k \geq n}$;
- série **divergente** $\Rightarrow$ on compare les **sommes partielles** $\sum_{k \leq n}$.

Propriété — Théorème de Cesàro, version série

Si $\sum a_n$ est à termes positifs divergente (de sommes partielles S_n) et $(u_n) \rightarrow a$, alors $\frac{1}{S_n} \sum_{k=0}^n a_k u_k \rightarrow a$.

Exemple — Comparaison des restes/sommes de Riemann

$$\text{Si } \alpha > 1 : \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}. \quad \text{Si } \alpha \leq 1 : \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \sim \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha}.$$

7. Comportement asymptotique de suites récurrentes

Exercice 6 — Trois suites récurrentes classiques

★★★★ Centrale / X

1. $u_0 > 0, u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$: montrer $u_n \rightarrow 0, u_n \sim \frac{2}{n}$, puis, via $y_n = \frac{1}{u_n} - \frac{n}{2}$, déterminer un équivalent de y_n et un développement asymptotique de u_n à deux termes.
2. $0 < u_0 < 1, u_{n+1} = u_n - u_n^2$: montrer $u_n \rightarrow 0, u_n \sim \frac{1}{n}$, puis $u_n = \frac{1}{n} - \frac{\ln n}{n^2} + \frac{\ell}{n^2} + o(\frac{1}{n^2})$.
3. $u_0 > 0, u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$: montrer $u_n \rightarrow +\infty$, calculer $u_{n+1}^2 - u_n^2$, en déduire $u_n \sim \sqrt{2n}$.

Rappel de cours

[Méthode générale] Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ tendant vers un point fixe : chercher α tel que $v_n = u_n^\alpha$ (ou $\frac{1}{u_n^\alpha}$) vérifie $v_{n+1} - v_n \rightarrow c \neq 0$; alors $v_n \sim cn$ (Cesàro / sommation), d'où l'équivalent de u_n . On raffine ensuite par DL successifs.

14. Comparaison série–intégrale

Théorème — Fonction positive décroissante

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ continue et décroissante. Alors la série $\sum w_n$, avec $w_n = \int_{n-1}^n f(t) dt - f(n)$, converge. En particulier $\sum f(n)$ et $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature.

Théorème — Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Soit $f \in \mathcal{C}^1([0, +\infty[, \mathbb{R})$ avec $\int_0^{+\infty} |f'(t)| dt$ convergente. Alors $\sum w_n$ converge absolument, et $\sum f(n), \int_0^{+\infty} f$ ont même nature.

Méthode — Encadrement série–intégrale

Pour f positive décroissante, l'encadrement de référence est

$$\int_n^{n+1} f(t) dt \leq f(n) \leq \int_{n-1}^n f(t) dt.$$

En sommant, on obtient nature et équivalent des sommes partielles ou des restes. C'est la technique pour Riemann, Bertrand, et pour les sommes de type $\sum \frac{1}{k^\alpha}, \sum \ln k$, etc.

Exercice 7 — Riemann et Bertrand par l'intégrale

★★★☆☆ Classique

1. Montrer que $\sum \frac{1}{n^a}$ converge $\Leftrightarrow a > 1$.
2. Montrer que $\sum \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ converge $\Leftrightarrow \beta > 1$.
3. Montrer que $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$, ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

15. Séries alternées

Théorème — Critère spécial des séries alternées (CSSA)

Soit (u_n) telle que $(-1)^n u_n$ garde un signe constant, $(|u_n|)$ décroissante et $|u_n| \rightarrow 0$. Alors :

1. $\sum u_n$ converge;
2. $|R_n| \leq |u_{n+1}|$ (le reste est majoré par le premier terme négligé);

3. R_n est du signe de u_{n+1} .

À retenir

Le CSSA est puissant : il donne la convergence *et* une majoration du reste *et* son signe. C'est l'outil pour les séries semi-convergentes du type $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ ($0 < \alpha \leq 1$).

Piège à éviter

Les trois hypothèses (signe alterné, décroissance de $|u_n|$, limite nulle) sont *indispensables*. La décroissance doit être vérifiée, pas supposée : pour $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$, le CSSA ne s'applique pas directement et un développement asymptotique révèle une divergence cachée.

Exercice 8 — Série harmonique alternée

★★☆☆ Classique

Étudier $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ et montrer que sa somme vaut $\ln 2$.

Astuce

Écrire $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} = H_{2n} - H_n$ (pour les indices pairs) et utiliser $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$: $H_{2n} - H_n \rightarrow \ln 2$.

16. Transformation d'Abel

Théorème — Transformation et règle d'Abel

Soient $(a_n), (b_n)$ deux suites, $V_n = \sum_{k=0}^n b_k$. Alors (sommutation par parties)

$$\sum_{k=0}^n a_k b_k = \sum_{k=0}^{n-1} V_k (a_k - a_{k+1}) + V_n a_n.$$

Règle d'Abel : si (a_n) est réelle, positive, décroissante, de limite nulle, et (V_n) bornée, alors $\sum a_n b_n$ converge.

À retenir

La transformation d'Abel est l'analogue discret de l'intégration par parties. Elle traite les séries $\sum a_n b_n$ où (a_n) décroît vers 0 et où les *sommes partielles* de (b_n) sont bornées — typiquement $b_n = e^{in\theta}, \cos(n\theta), \sin(n\theta)$.

Exercice 9 — Séries trigonométriques

★★★★ Mines-Ponts / X

- Pour $\alpha > 0$ et $\theta \neq 0 [2\pi]$, montrer la convergence de $\sum \frac{\cos(n\theta)}{n^\alpha}$ et $\sum \frac{\sin(n\theta)}{n^\alpha}$.
- Déterminer, selon α , la nature de $\sum \frac{\sin^2(n)}{n^\alpha}$.

Rappel de cours

Les sommes $\sum_{k=1}^n e^{ik\theta}$ sont bornées (par $\frac{1}{|\sin(\theta/2)|}$) dès que $\theta \neq 0 [2\pi]$. Pour la question 2, linéariser : $\sin^2(n) = \frac{1 - \cos(2n)}{2}$, ce qui sépare une partie «Riemann» $\frac{1}{2n^\alpha}$ (divergente pour

$\alpha \leq 1$) d'une partie « Abel » convergente.



TROISIÈME PARTIE

Dualité en dimension finie

*Formes linéaires et espace dual, hyperplans et équations, bases duales
et anté-duales, orthogonalité et indépendance linéaire par la dualité.*

17. Formes linéaires, hyperplans

Dans toute cette partie, $\mathbb{k}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Formes linéaires, espace dual

Définition — Dual

Soit E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel. Une **forme linéaire** sur E est une application linéaire de E dans $\mathbb{k}$. Leur ensemble $\mathcal{L}(E, \mathbb{k})$ est l'**espace dual**, noté E^* .

Propriété

Si E est de dimension finie, $\dim E^* = \dim E$.

Propriété — Base duale et coordonnées

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, soit $e_i^* : E \rightarrow \mathbb{k}$, $x = \sum_j x_j e_j \mapsto x_i$ (la i -ème coordonnée). Alors $B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* , la **base duale** de B , et $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$. Toute $\varphi \in E^*$ s'écrit $\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*$.

Exemple — Formes linéaires usuelles

- Sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) : f \mapsto \int_a^b f(t) dt$.
- Sur $\mathbb{k}[X]$: évaluation $P \mapsto P(a)$, et $P \mapsto P^{(k)}(a)$.
- Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{k})$: la trace $M \mapsto \text{tr } M$.

À retenir — Propriétés de la trace comme forme linéaire

Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{k})$: $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, $\text{tr}(PAP^{-1}) = \text{tr } A$, deux matrices semblables ont même trace. De plus $\text{rg}(\text{tr}) = 1$ (forme non nulle) et $\dim \text{Ker tr} = n^2 - 1$: les matrices de trace nulle forment un **hyperplan** de $\mathcal{M}_n(\mathbb{k})$.

2. Hyperplans

Définition — Hyperplan

Un **hyperplan** de E est un sous-espace H admettant une droite comme supplémentaire : $\exists a \neq 0, E = H \oplus \mathbb{k}a$. On dit que H est de **codimension** 1. En dimension finie n , les hyperplans sont les sous-espaces de dimension $n - 1$.

Théorème — Hyperplans et formes linéaires

Soit E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel.

1. Pour toute forme linéaire $\varphi \neq 0$, $\text{Ker } \varphi$ est un hyperplan.
2. Tout hyperplan H est le noyau d'une forme linéaire non nulle.
3. Si $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$ avec $\varphi, \psi \neq 0$, alors $\psi = \chi\varphi$ pour un $\chi \in \mathbb{k}^*$: **l'équation d'un hyperplan est unique à un scalaire près**.

Méthode — Équation d'un hyperplan en dimension finie

Dans une base $B = (e_1, \dots, e_n)$, un hyperplan H admet une équation

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in H \iff \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0,$$

avec $(a_1, \dots, a_n) \neq 0$, unique à un facteur multiplicatif près.

Piège à éviter

Un sous-espace de codimension 1 est un hyperplan *même en dimension infinie*, où il ne se caractérise plus par « dimension $n - 1$ ». La bonne définition est celle par le supplémentaire (droite), valable en toute dimension.

3. Bases duales et anté-duales

Théorème — Base duale

Soit E de dimension finie n , $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base. La famille $B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ définie par $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$ est une base de E^* , et $\dim E^* = n$.

Propriété — Corollaire — séparation

Si $x \in E$ vérifie $\varphi(x) = 0$ pour toute $\varphi \in E^*$, alors $x = 0$. (« Les formes linéaires séparent les points. »)

Théorème — Base anté-duale

Soit E de dimension finie n et $\Phi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ une base de E^* . Il existe une unique base $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que $\varphi_i(e_j) = \delta_{i,j}$: c'est la **base anté-duale** (ou pré-duale) de Φ .

Méthode — Calculer une base anté-duale

Soit $A = \text{Mat}_{B_{\text{can}}^*}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ la matrice dont les lignes sont les coefficients des φ_i . Si A est inversible (Φ base de E^*), alors les vecteurs de la base anté-duale sont les **colonnes de A^{-1}** .

Exemple

Sur $\mathbb{R}^3$: $f_1(x) = x_1 + x_2 + x_3$, $f_2(x) = x_1 - x_2$, $f_3(x) = 2x_1 - x_2 + x_3$. La famille (f_1, f_2, f_3) est une base de $(\mathbb{R}^3)^*$, et sa base anté-duale est

$$u_1 = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), \quad u_2 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{3}{4}), \quad u_3 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}),$$

colonnes de A^{-1} où A est la matrice des f_i dans la base canonique.

Propriété — Coordonnées via la base anté-duale

Si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et $B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ sa base duale :

$$\forall x \in E, x = \sum_{k=1}^n e_k^*(x) e_k; \quad \forall \varphi \in E^*, \varphi = \sum_{k=1}^n \varphi(e_k) e_k^*.$$

Exercice 1 — Base duale de la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$

★★☆☆ Classique

$E = \mathbb{K}_n[X]$, $B = (1, X, \dots, X^n)$. Déterminer la base duale B^* .

Rappel de cours

$e_k^*(P) = \text{coefficient de } X^k \text{ dans } P$, c'est-à-dire $e_k^*(P) = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$. On reconnaît la formule de Taylor en 0.

Exercice 2 — Formes d'évaluation et interpolation de Lagrange

★★★★ Centrale

$E = \mathbb{K}_n[X]$, $a_0, \dots, a_n$ distincts, $\varphi_i(P) = P(a_i)$.

1. Montrer qu'il existe $(L_0, \dots, L_n)$ dans $\mathbb{K}_n[X]$ avec $\varphi_j(L_i) = \delta_{i,j}$.
2. En déduire que $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ est une base de E^* et $(L_0, \dots, L_n)$ une base de $\mathbb{K}_n[X]$ (base anté-duale).

Exercice 3 — Formule de Taylor par la dualité

★★★★ Mines-Ponts

$E = \mathbb{C}_n[X]$, $a \in \mathbb{C}$. Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$: $\varphi_k(P) = \frac{P^{(k)}(a)}{k!}$.

1. Montrer que $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ est une base de E^* .
2. En déduire la formule de Taylor : $P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$.

Astuce

La base anté-duale de (φ_k) est $((X - a)^k)_{0 \leq k \leq n}$: $\varphi_j((X - a)^k) = \delta_{j,k}$. Écrire P dans cette base est la formule de Taylor. La dualité transforme une identité analytique en une trivialité algébrique.

Exercice 4 — Matrices de trace nulle et dual de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

★★★★ Problème — Centrale

Partie I — Endomorphismes de trace nulle.

Soit E de dimension finie. On détermine les $u \in \mathcal{L}(E)$ tels que $\text{tr } u = 0$.

1. Soit $u \neq 0$ avec $\text{tr } u = 0$.
 - a) Montrer que u n'est pas une homothétie.
 - b) Soit x tel que $(x, u(x))$ soit libre, F un supplémentaire de $\mathbb{K}x$ contenant $u(x)$, p la projection sur F . Montrer que $v = p \circ u|_F$ est de trace nulle.
2. En déduire que tout u de trace nulle admet une base B où $\text{Mat}_B(u)$ a une **diagonale nulle**.
3. Soit $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ et $f : M \mapsto DM - MD$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
 - a) Déterminer $\text{Ker } f$.
 - b) Montrer que $\text{Ker } f$ est l'ensemble des matrices diagonales $\iff$ les d_i sont distincts deux à deux ; préciser alors $\text{Im } f$.
4. Montrer que u est de trace nulle $\iff \exists v, w \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u = v \circ w - w \circ v$ (un **commutateur**).

Partie II — Isomorphisme $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})^* \simeq \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que toute forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de manière unique $\varphi(X) = \text{tr}(AX)$ pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Soit ψ vérifiant $\psi(XY) = \psi(YX)$ pour tous X, Y . Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda \text{tr}$.

Astuce

Partie II.1 : l'application $A \mapsto (X \mapsto \text{tr}(AX))$ est linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans son dual, de même dimension n^2 ; elle est injective (si $\text{tr}(AX) = 0$ pour tout X , prendre $X = E_{j,i}$ donne $a_{i,j} = 0$), donc bijective. C'est l'**isomorphisme canonique** entre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et son dual fourni par la forme bilinéaire $\langle A, X \rangle = \text{tr}(AX)$.

17.4 Indépendance linéaire par la dualité

Théorème — Rang et dualité

Soit E de dimension finie n , $(e_1, \dots, e_p)$ une famille de E , et $u : E^* \rightarrow \mathbb{K}^p$, $\varphi \mapsto (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_p))$. Alors :

1. $\text{rg } u = \text{rg}(e_1, \dots, e_p)$;
2. si $p = n$ et (e_i) est une base, u est un isomorphisme $E^* \xrightarrow{\sim} \mathbb{K}^n$;
3. $(e_1, \dots, e_p)$ est libre $\iff u$ est surjective;
4. si $(e_1, \dots, e_p)$ est libre, $\dim \text{Ker } u = n - p$ et $x \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) \iff \forall \varphi \in \text{Ker } u, \varphi(x) = 0$.

Théorème — Orthogonal / annulateur

Soit F un sous-espace de E (dimension finie n). On pose

$$F^\circ = \{\varphi \in E^* \mid \forall x \in F, \varphi(x) = 0\}$$

(l'annulateur de F). Alors F° est un sous-espace de E^* et $\dim F^\circ = n - \dim F$.

Piège à éviter

Bien lire la définition de l'annulateur : φ s'annule sur **tout** F ($\forall x \in F$), pas sur tout E (sinon $F^\circ = \{0\}$). C'est l'ensemble des formes linéaires « contenant F dans leur noyau ».

Propriété — Corollaire — équations d'un sous-espace

Soit F de dimension p dans E (dimension n). Il existe une famille libre $(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-p})$ de E^* telle que

$$x \in F \iff \forall k, \varphi_k(x) = 0, \quad F = \bigcap_{k=1}^{n-p} \text{Ker } \varphi_k.$$

Un sous-espace de codimension $n - p$ est l'intersection de $n - p$ hyperplans.

Exemple — Application dans $\mathbb{R}^5$

$E = \mathbb{R}^5$, $F = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3)$ avec $e_1 = (1, -1, 1, -1, 1)$, $e_2 = (1, 0, 1, 0, 1)$, $e_3 = (1, 0, 0, 1, 2)$. Alors

$$F = \{(x_1, \dots, x_5) \in \mathbb{R}^5 \mid -x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \text{ et } -2x_1 + x_3 + x_5 = 0\}.$$

F (de dimension 3) est bien l'intersection de deux hyperplans ($5 - 3 = 2$ équations).

Méthode — Trouver les équations d'un Vect

Pour $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p) \subset \mathbb{K}^n$: chercher les $\varphi = (a_1, \dots, a_n)$ telles que $\varphi(v_j) = 0$ pour tout j . C'est un système linéaire homogène de p équations en n inconnues a_i ; ses solutions (de dimension $n - p$ si les v_j sont libres) donnent les $n - p$ équations de F .



QUATRIÈME PARTIE

Exercices & Concours

Une sélection d'exercices classiques et d'extraits de concours pour s'entraîner sur les trois thèmes du cours — algèbre linéaire, séries numériques, dualité.

18. Algèbre linéaire — exercices d'entraînement

Exercice 1 — AB et BA

★★★★ Mines-Ponts

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Si A est inversible, montrer que AB et BA sont semblables.
2. En déduire, dans le cas général, que AB et BA ont le **même polynôme caractéristique**.
Conclure : $\text{Sp}(AB) = \text{Sp}(BA)$ et $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Astuce

Cas général par continuité/densité : $A + \frac{1}{p}I_n$ est inversible pour p assez grand, et $\chi_{(A+\frac{1}{p}I)B} = \chi_{B(A+\frac{1}{p}I)}$; on passe à la limite (χ dépend continûment des coefficients). Variante : $\det \begin{pmatrix} X & A \\ B & 0 \end{pmatrix} = \det(A)^2$.

Exercice 2 — Caractérisation des matrices nilpotentes

★★★★ X-ENS

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que A est nilpotente si et seulement si $\text{tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Rappel de cours

Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres (avec multiplicité). Alors $\text{tr}(A^k) = \sum_i \lambda_i^k$. Les relations de Newton relient ces sommes aux fonctions symétriques élémentaires : $\text{tr}(A^k) = 0$ pour $k = 1, \dots, n$ force tous les $\lambda_i = 0$, donc $\chi_A = X^n$ et A est nilpotente.

Exercice 3 — Somme de deux projecteurs

★★★★ CCINP

Soient $p, q \in \mathcal{L}(E)$ deux projecteurs. Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$. Interpréter en termes d'images et de noyaux.

Astuce

Développer $(p + q)^2 = p + q + (pq + qp)$; donc $p + q$ projecteur $\iff pq + qp = 0$. Multiplier cette relation par p à gauche puis à droite pour obtenir $pq = qp = 0$.

Exercice 4 — Diagonalisation simultanée

★★★★ Centrale

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisables (E de dimension finie) tels que $u \circ v = v \circ u$. Montrer qu'il existe une base de E diagonalisant *simultanément* u et v .

Rappel de cours

Puisque v commute avec u , chaque sous-espace propre $E_\lambda(u)$ est stable par v . La restriction de v à $E_\lambda(u)$ reste diagonalisable (polynôme annulateur scindé à racines simples). On diagonalise v dans chaque $E_\lambda(u)$ et l'on recolle.

Exercice 5 — Matrices circulantes

★★★★ Mines-Ponts

Soit C la matrice circulante de première ligne $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$, et J la matrice du cycle $(1\ 2 \dots n)$.

1. Montrer que $C = \sum_{k=0}^{n-1} c_k J^k = P(J)$ avec $P = \sum c_k X^k$.

2. En déduire que C est diagonalisable et que ses valeurs propres sont $\mu_j = \sum_{k=0}^{n-1} c_k \omega^{jk}$, où $\omega = e^{2i\pi/n}$, $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Astuce

J est diagonalisable car $J^n = I_n$ ($X^n - 1$ scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$). Ses vecteurs propres sont $(1, \omega^j, \omega^{2j}, \dots)$: la **base de Fourier** diagonalise *toutes* les circulantes à la fois.

Exercice 6 — Suite de Fibonacci par diagonalisation

 ★★☆☆ **Classique**

On pose $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

2. Diagonaliser A et en déduire la formule de Binet $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$, où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Exercice 7 — Rang de la comatrice

 ★★☆☆ **Centrale**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ avec $n \geq 2$, et $\text{com}(A)$ sa comatrice. Montrer que

$$\text{rg}(\text{com}(A)) = \begin{cases} n & \text{si } \text{rg } A = n, \\ 1 & \text{si } \text{rg } A = n-1, \\ 0 & \text{si } \text{rg } A \leq n-2. \end{cases}$$

Rappel de cours

Utiliser ${}^t\text{com}(A) A = A {}^t\text{com}(A) = \det(A) I_n$. Si $\text{rg } A \leq n-2$, tous les mineurs d'ordre $n-1$ sont nuls, donc $\text{com}(A) = 0$. Si $\text{rg } A = n-1$, il existe un mineur non nul ($\text{rang} \geq 1$) et ${}^t\text{com}(A) A = 0$ donne $\text{Im}(\text{com}(A)) \subset \text{Ker } A$ de dimension 1.

Exercice 8 — Endomorphismes vérifiant $u^2 = -\text{Id}$

 ★★☆☆ **X**

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 = -\text{Id}_E$.

1. Montrer que $\dim E$ est **paire**.

2. Montrer que E peut être muni d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel via $(a + ib) \cdot x := ax + bu(x)$.

3. En déduire l'existence d'une base de E dans laquelle la matrice de u est $\begin{pmatrix} 0 & -I_p \\ I_p & 0 \end{pmatrix}$.

Astuce

u n'a pas de valeur propre réelle ($\lambda^2 = -1$ impossible dans $\mathbb{R}$), donc pas de droite stable ; on construit une base par « paires » $(x, u(x))$, chacune engendrant un plan stable. D'où la dimension paire et la forme par blocs.

19. Séries numériques — exercices d'entraînement

Exercice 9 — $\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$

★★★★ Mines-Ponts

Étudier la nature de $\sum_{n \geq 1} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$.

Astuce

$\sqrt{n^2+1} = n + \frac{1}{2n} + O(\frac{1}{n^3})$, donc $\sin(\pi\sqrt{n^2+1}) = \sin(\pi n + \frac{\pi}{2n} + o(\frac{1}{n})) = (-1)^n \sin(\frac{\pi}{2n} + o(\frac{1}{n}))$.
Le terme général est $(-1)^n (\frac{\pi}{2n} + o(\frac{1}{n}))$: le CSSA donne la convergence.

Exercice 10 — Le piège du faux équivalent

★★★★ Centrale

Étudier la nature de $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$. Commenter, sachant que $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ (série convergente).

Piège à éviter

Développer : $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o(\frac{1}{n})$. Le premier terme donne une série convergente (CSSA), mais le terme $-\frac{1}{n}$ produit une série divergente. Bilan : la série **diverge** — illustration que l'équivalence ne suffit pas hors signe constant.

Exercice 11 — Télescopage par éléments simples

★★★★ Classique

Calculer $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$.

Astuce

$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$: somme télescopique de valeur $\frac{1}{4}$.

Exercice 12 — Coefficient binomial central

★★★★ CCINP

On pose $a_n = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$.

1. Montrer que $a_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ (on pourra utiliser Wallis ou Stirling).
2. En déduire la nature de $\sum a_n$ et de $\sum \frac{a_n}{n}$.
3. Retrouver la nature de $\sum a_n$ directement par la règle de Raabe–Duhamel.

Rappel de cours

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+1}{2n+2} = 1 - \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})$: Raabe–Duhamel avec $a = \frac{1}{2} \leq 1$ donne la divergence de $\sum a_n$.
Et $\frac{a_n}{n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} n^{-3/2}$ converge.

Exercice 13 — Version faible de Stirling

★★☆☆ Centrale

En comparant $\ln(n!) = \sum_{k=1}^n \ln k$ à $\int_1^n \ln t \, dt$, montrer que $\ln(n!) = n \ln n - n + O(\ln n)$.

Exercice 14 — Convergence mais non absolue

★★★★ Mines-Ponts

Montrer que $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos n}{n}$ converge, mais qu'elle n'est pas absolument convergente.

Astuce

Convergence par la règle d'Abel ($\frac{1}{n} \downarrow 0$, sommes de e^{in} bornées). Non-absolue : $\frac{|\cos n|}{n} \geq \frac{\cos^2 n}{n} = \frac{1+\cos(2n)}{2n}$; la partie $\frac{1}{2n}$ diverge et $\sum \frac{\cos(2n)}{2n}$ converge (Abel), donc $\sum \frac{|\cos n|}{n}$ diverge.

Exercice 15 — Produit de Cauchy de deux séries semi-convergentes

★★★★ Centrale

Soit $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$. On note $\sum w_n$ le produit de Cauchy de $\sum u_n$ par elle-même, $w_n = \sum_{k=0}^n u_k u_{n-k}$.

1. Montrer que $\sum u_n$ converge.
2. Montrer que $|w_n| \geq \frac{2(n+1)}{n+2}$, et conclure que $\sum w_n$ **diverge**.

Rappel de cours

$w_n = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}$. Comme $(k+1)(n-k+1) \leq (\frac{n}{2} + 1)^2$, chaque terme est $\geq \frac{2}{n+2}$: la théorie de Mertens (convergence du produit) échoue si aucune des deux séries n'est absolument convergente.

Exercice 16 — Intégrales $\int_0^{\pi/4} \tan^n t \, dt$

★★★★ CCINP

Pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n t \, dt$.

1. Montrer que $I_n + I_{n+2} = \frac{1}{n+1}$, que (I_n) décroît et tend vers 0.
2. En déduire $I_n \sim \frac{1}{2n}$.
3. Déterminer la nature de $\sum I_n$ et de $\sum (-1)^n I_n$.

Astuce

$I_n + I_{n+2} = \int_0^{\pi/4} \tan^n t (1 + \tan^2 t) dt = \left[\frac{\tan^{n+1} t}{n+1} \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{n+1}$. La décroissance donne $2I_{n+2} \leq \frac{1}{n+1} \leq 2I_n$, d'où l'équivalent. Alors $\sum I_n$ diverge et $\sum (-1)^n I_n$ converge (CSSA).

20. Dualité — exercices d'entraînement

Exercice 17 — Tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible

★★★★ X / Centrale

Soit $n \geq 2$ et H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que H contient au moins une matrice inversible.

Astuce

Écrire $H = \text{Ker } \varphi$ avec $\varphi(M) = \text{tr}(AM)$ (cf. Partie III). Raisonner par l'absurde : si H ne contient que des matrices non inversibles, tester φ sur les matrices de permutation P_σ (toutes inversibles) — on montre qu'elles ne peuvent toutes être hors de H , contradiction. Selon la forme de A , exhiber explicitement une permutation $P_\sigma \in H$.

Exercice 18 — Transposée d'une application linéaire

★★★★ Centrale

Soient E, F de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On définit la **transposée** $u^* : F^* \rightarrow E^*$, $\varphi \mapsto \varphi \circ u$.

1. Montrer que u^* est linéaire et que, dans les bases duales, $\text{Mat}(u^*) = {}^t \text{Mat}(u)$.
2. Montrer que $\text{Ker } u^* = (\text{Im } u)^\circ$ et en déduire $\text{rg } u^* = \text{rg } u$.

Rappel de cours

On retrouve «rang lignes = rang colonnes» : $\text{rg } u = \text{rg } u^*$ traduit $\text{rg } A = \text{rg}({}^t A)$. La transposition des applications linéaires est *contravariante* $(v \circ u)^* = u^* \circ v^*$.

Exercice 19 — Le bidual

★★☆☆ Classique

Soit E de dimension finie. On définit $\Theta : E \rightarrow E^{**}$, $x \mapsto \hat{x}$ où $\hat{x}(\varphi) = \varphi(x)$.

1. Montrer que Θ est linéaire et injective.
2. En déduire que Θ est un **isomorphisme canonique** $E \simeq E^{**}$.

Astuce

Injectivité : si $\hat{x} = 0$, alors $\varphi(x) = 0$ pour toute φ , donc $x = 0$ (les formes linéaires séparent les points). Comme $\dim E^{**} = \dim E$, Θ est bijective — et ce *sans choisir de base*, d'où «canonique».

Exercice 20 — Forme intégrale dans la base duale

★★☆☆ CCINP

Sur $E = \mathbb{R}_n[X]$, on pose $\varphi(P) = \int_0^1 P(t) dt$. Exprimer φ dans la base duale de la base canonique $(1, X, \dots, X^n)$.

Rappel de cours

$$\varphi = \sum_{k=0}^n \varphi(X^k) e_k^* = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} e_k^*, \text{ car } \varphi(X^k) = \int_0^1 t^k dt = \frac{1}{k+1}.$$

Exercice 21 — Formes dérivées et interpolation d'Hermite

★★★☆☆ Mines-Ponts

Sur $E = \mathbb{K}_n[X]$, pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on pose $\varphi_k(P) = P^{(k)}(0)$.

1. Montrer que $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ est une base de E^* .
2. Déterminer sa base anté-duale.

Astuce

$\varphi_k(X^j) = j! \delta_{k,j}$, donc $\varphi_k = k! e_k^*$: la famille est proportionnelle à la base duale canonique, donc libre. La base anté-duale est $(\frac{X^k}{k!})_{0 \leq k \leq n}$.

Exercice 22 — Bi-orthogonal d'un sous-espace

★★★★☆ Centrale

Soit E de dimension finie, F un sous-espace de E . Via l'identification $E \simeq E^{**}$, montrer que $(F^\circ)^\circ = F$ (où le second annulateur est pris dans $E^{**} \simeq E$). En déduire une nouvelle preuve de $\dim F^\circ = \dim E - \dim F$.

Exercice 23 — Quadrature de Gauss

★★★★☆ X

Soit $n \geq 1$. Montrer qu'il existe n réels $x_1 < \dots < x_n$ de $] -1, 1[$ et n poids $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ tels que

$$\int_{-1}^1 P(t) dt = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(x_i) \quad \text{pour tout } P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X].$$

Rappel de cours

Prendre pour x_i les racines du n -ième polynôme de Legendre L_n (orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ pour $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 PQ$). Pour $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$, la division euclidienne $P = L_n Q + R$ ($\deg Q, \deg R \leq n-1$) et l'orthogonalité de L_n donnent l'exactitude ; les poids proviennent de l'interpolation de Lagrange aux x_i .

21. Problèmes classiques d'algèbre linéaire

À retenir

Cette section rassemble quelques **problèmes de synthèse** plus longs, dans l'esprit des épreuves écrites. Chacun se travaille d'un bloc : les questions s'enchaînent et préparent les suivantes. Cherchez-les *crayon en main*, sans lire les questions ultérieures avant d'avoir traité les précédentes.

Exercice 24 — Décomposition des noyaux

★★★★☆ Classique

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , et $f \in \mathcal{L}(E)$. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Si $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_d X^d$, on note $P(f) = a_0 \text{Id}_E + a_1 f + \dots + a_d f^d$, avec la convention

$$f^0 = \text{Id}_E \text{ et } f^k = \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}}.$$

1. Montrer que $(P + Q)(f) = P(f) + Q(f)$ et $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f)$.
2. Montrer que si P divise Q , alors

$$\text{Ker}(P(f)) \subset \text{Ker}(Q(f)) \quad \text{et} \quad \text{Im}(Q(f)) \subset \text{Im}(P(f)).$$

3. Montrer que si $D = P \wedge Q$, alors

$$\text{Ker}(D(f)) = \text{Ker}(P(f)) \cap \text{Ker}(Q(f)) \quad \text{et} \quad \text{Im}(D(f)) = \text{Im}(P(f)) + \text{Im}(Q(f)).$$

4. Montrer que si $P \wedge Q = 1$ et $(PQ)(f) = 0$, alors $E = \text{Ker}(P(f)) \oplus \text{Ker}(Q(f))$.

5. Applications.

- a. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 + 3f + 2\text{Id}_E = 0$. Montrer qu'il existe deux sous-espaces supplémentaires F et G de E tels que $f|_F = -\text{Id}_E$ et $f|_G = -2\text{Id}_E$ ($f|_F$ désigne la restriction de f à F).
- b. **Projecteur** : soit p un projecteur de E . Montrer que $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$.
- c. **Symétrie** : soit s une symétrie de E . Montrer que $E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E)$.

Rappel de cours

C'est le **lemme de décomposition des noyaux** (cf. §2). Le point-clé : $P \wedge Q = 1$ fournit, par Bézout, $U, V \in \mathbb{K}[X]$ avec $UP + VQ = 1$, d'où $U(f)P(f) + V(f)Q(f) = \text{Id}_E$; on en tire les projecteurs sur chaque noyau. Les applications ne sont que des cas particuliers avec P, Q de degré 1.

Exercice 25 — Endomorphismes vérifiant $f \circ f = -\text{Id}_E$

★★★★ Centrale

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie. On suppose qu'il existe $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f = -\text{Id}_E$.

1. Soit $u \neq 0$. Démontrer que la famille $(u, f(u))$ est libre.
2. On note $F_u = \text{Vect}(u, f(u))$. Démontrer que F_u est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant u et stable par f .
3. Soit $v \in F_u$ tel que $v \neq 0$. Démontrer que $F_v = F_u$.
4. Soit G un sous-espace de E stable par f et ne contenant pas u . Démontrer que $G \cap F_u = \{0\}$ et que $G \oplus F_u$ est stable par f .
5. En déduire qu'il existe des vecteurs $u_1, \dots, u_p$ tels que $E = F_{u_1} \oplus \dots \oplus F_{u_p}$.
6. **Réciproque** : soit $\dim(E) = 2p$ et $(e_1, e'_1, \dots, e_p, e'_p)$ une base de E . Trouver un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f = -\text{Id}_E$.
7. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $g \circ g = -\text{Id}_E$. Démontrer qu'il existe $h \in \text{GL}(E)$ tel que $g = h \circ f \circ h^{-1}$.

Astuce

La question 5 construit, « paire par paire » $(u, f(u))$, une décomposition de E en plans stables : d'où $\dim E$ paire. La question 7 exprime que toutes les structures complexes de E sont conjuguées : deux bases adaptées donnent la même matrice $\begin{pmatrix} 0 & -I_p \\ I_p & 0 \end{pmatrix}$, et h est le changement

de base.

Exercice 26 — Relation $f^2 + f + \text{Id}_E = 0$ (oral)

★★★★ Oral

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie. On suppose qu'il existe $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 + f + \text{Id}_E = 0$. Montrer que la dimension de E est **paire**.

Rappel de cours

$X^2 + X + 1$ n'a pas de racine réelle : f n'admet aucune valeur propre réelle, donc aucune droite stable. On regroupe alors E en plans stables engendrés par $(x, f(x))$, chacun de dimension 2 — d'où la parité. (Variante : passer au complexifié, valeurs propres $j, \bar{j}$ conjuguées de même multiplicité.)

Exercice 27 — Endomorphismes cycliques

★★★★ Mines-Ponts

Soit E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

- f est dit **cyclique** s'il existe $a \in E$ tel que la famille $(f^k(a))_{k \in \mathbb{N}}$ engendre E ; a est alors dit *associé* à f .
- $\mathcal{C}(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) / f \circ g = g \circ f\}$ (le **commutant**).
- $\mathcal{P}(f) = \{a_0 \text{Id}_E + a_1 f + \dots + a_k f^k / k \in \mathbb{N}, a_0, \dots, a_k \in \mathbb{k}\} = \mathbb{k}[f]$.

Partie I.

1. Montrer que $\mathcal{C}(f)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$.
2. On suppose f cyclique, associé à a .
 - a. Justifier l'existence d'un entier p maximal tel que $\mathcal{F}_p = (a, f(a), \dots, f^{p-1}(a))$ soit libre.
 - b. Montrer que $\mathcal{F}_p$ est une base de E . Que vaut p ?
3. Soit $g \in \mathcal{C}(f)$. Montrer qu'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{k}$ tels que $g = \alpha_0 \text{Id}_E + \alpha_1 f + \dots + \alpha_{n-1} f^{n-1}$.
4. En déduire que $\mathcal{C}(f) = \mathcal{P}(f)$.
5. Montrer que $(\text{Id}_E, f, \dots, f^{n-1})$ est une base de $\mathcal{C}(f)$.

Partie II. Soit $a \in \mathbb{k}^*$. On considère les deux endomorphismes de $\mathbb{k}_n[X]$:

$$\Delta : P \mapsto P(X+a) - P(X), \quad D : P \mapsto P'.$$

1.
 - a. Montrer que si $P \in \mathbb{k}_n[X]$ n'est pas constant, alors $\deg(\Delta(P)) = \deg(P) - 1$.
 - b. En déduire que Δ est cyclique.
 - c. Montrer alors que $\Delta \in \mathcal{P}(\Delta)$.
2. Montrer que D est cyclique.
3. Montrer que $\mathcal{C}(\Delta) = \mathcal{P}(D)$.

Partie III. On considère Δ et D prolongés à $\mathbb{k}[X]$. Soit $\varphi \in \mathcal{C}(\Delta)$.

1. Soit $P \in \mathbb{k}[X]$. Démontrer que $P \in \mathbb{k}_n[X] \iff \Delta^{n+1}(P) = 0$.
2. En déduire que les sous-espaces $\mathbb{k}_n[X]$ sont stables par φ .
3. Démontrer alors que $\forall P \in \mathbb{k}[X], \varphi(P') = (\varphi(P))'$.

4. Conclure.

5. A-t-on $\mathcal{P}(\Delta) = \mathcal{P}(D)$? *Indication* : considérer le polynôme

$$U_n(X) = \frac{X(X-a)(X-2a)\cdots(X-(n-1)a)}{n! a^n}.$$

Astuce

Idée directrice : pour un endomorphisme cyclique, le commutant se réduit aux *polynômes* de f , et $\dim \mathcal{C}(f) = \dim E = n$. Les opérateurs Δ et D sont deux exemples cycliques sur $\mathbb{K}_n[X]$; U_n (polynômes de Newton) joue pour Δ le rôle que $\frac{X^n}{n!}$ joue pour D .

Exercice 28 — Trace d'une matrice — problème complet

★★★★ CNC

Soit $n \geq 2$, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $\text{tr}(A) = \sum_{k=1}^n a_{k,k}$. Deux matrices M, M' sont **semblables** s'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ tel que $M' = P^{-1}MP$.

Partie I.

- Montrer que tr est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- Pour $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, montrer que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. En déduire que $\text{tr}(P^{-1}MP) = \text{tr}(M)$ pour $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- On prend $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. On pose $\varphi(A, B) = \text{tr}({}^tAB)$. Montrer que φ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- Applications.**
 - Soit $A \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifiant $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} x & 1 \\ -4 & y \end{pmatrix}$ avec $x > y$. Déterminer x et y ; en considérant ABA , trouver A et B .
 - Soient $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$, $\mathcal{B}$ une base et $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. Montrer que $\text{tr}(M)$ ne dépend pas de $\mathcal{B}$; on pose alors $\text{tr}(f) := \text{tr}(M)$.
 - Soit p un projecteur de $\mathbb{R}^n$. Montrer que $\text{tr}(p) = \text{rg}(p)$. Pour p, q deux projecteurs de $\mathbb{R}^n$, $p + \sqrt{2}q$ est-il un projecteur?

Partie II : trace et formes linéaires. On note $(E_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (matrices élémentaires), $E_{i,j} = (\delta_{i,k}\delta_{l,j})_{k,l}$.

- Pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, que vaut $\text{tr}(E_{i,j})$?
- Pour $(i, j, k, l) \in \llbracket 1, n \rrbracket^4$, établir $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$.
- Pour $A = (a_{k,l}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, calculer $\text{tr}(AE_{i,j})$.
- Soit ψ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer qu'il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\psi(M) = \text{tr}(AM)$.

Partie III : tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre $\text{GL}_n(\mathbb{K})$. Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non nulle telle que $H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) / \text{tr}(AM) = 0\}$. Soit $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $J_r = \sum_{k=1}^r E_{k,k}$ et

$$J = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & \ddots & & \vdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. a. Montrer que $J \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.
b. Pour $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$, calculer $\text{tr}(J_r J)$.
c. En déduire la valeur de $\text{tr}((U J_r V)(V^{-1} J U^{-1}))$ pour $(U, V) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})^2$.
3. a. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang r . Montrer que A est équivalente à J_r , c.-à-d. qu'il existe $U, V \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ tels que $A = U J_r V$.
b. Conclure : H contient une matrice inversible.

Partie IV : formes vérifiant $\varphi(MN) = \varphi(NM)$. Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\varphi(MN) = \varphi(NM)$ pour tous $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\varphi = \lambda \text{tr}$.

Partie V : matrices de trace nulle. On note Ω_n l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ à diagonale nulle, et $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des matrices diagonales.

1. Montrer que $\mathcal{D}_n$ et Ω_n sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. a. **Lemme :** soit $h \in \mathcal{L}(E)$ tel que pour tout $x \in E$ la famille $(x, h(x))$ est liée. Montrer que h est une homothétie.
b. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et f l'endomorphisme canoniquement associé. On suppose que f n'est pas une homothétie. Montrer que M est semblable à une matrice dont le premier vecteur colonne est $(0, 1, 0, \dots, 0)^T$, c.-à-d. de la forme

$$M' = \begin{pmatrix} 0 & \star & \cdots & \star \\ 1 & \star & \cdots & \star \\ 0 & \star & \cdots & \star \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \star & \cdots & \star \end{pmatrix}.$$

- c. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de trace nulle. Montrer que M est semblable à une matrice à diagonale nulle.
3. Soit $D = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$ et $\psi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $M \mapsto DM - MD$.
a. Montrer que ψ est linéaire et calculer $\psi(E_{i,j})$ pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$.
b. Montrer que $\text{Im}(\psi)$ contient Ω_n et que $\text{Ker}(\psi)$ contient $\mathcal{D}_n$.
c. En déduire que $\text{Im}(\psi) = \Omega_n$ et $\text{Ker}(\psi) = \mathcal{D}_n$.
4. Montrer que pour tout $P \in \Omega_n$, il existe $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ tel que $P = AB - BA$. Étendre ce résultat à toute matrice de trace nulle, et conclure.

Rappel de cours

Fil directeur : la trace est l'unique forme linéaire (à un scalaire près) invariante par $\text{tr}(MN) = \text{tr}(NM)$ (Partie IV, cf. §4). La Partie V caractérise son noyau : une matrice est de trace nulle **si et seulement si** elle est un **commutateur** $AB - BA$ — résultat de Shoda/Albert–Muckenhoupt.

Pour aller plus loin

À retenir — Synthèse — les grands théorèmes de ce cours

- **Algèbre :** formule du rang ; «rang lignes = rang colonnes» ; décomposition des noyaux ; caractérisations de la diagonalisabilité (polynôme minimal scindé à racines simples).

- **Séries** : comparaison, équivalents (signe constant !); comparaison série–intégrale; critère spécial des séries alternées; transformation d’Abel.
- **Dualité** : hyperplan = noyau d’une forme linéaire; base anté-duale = colonnes de A^{-1} ; sous-espace de codimension r = intersection de r hyperplans.

Maths Elites — R. Abed, Professeur Agrégé de Mathématiques. Cours de Sup/Spé — Rappels et compléments.